



基于领域自适应的 工业过程故障诊断方法研究

面向 TEP 数据集的无监督领域自适应故障诊断

08022311 陈鲲龙

指导教师: 王永健

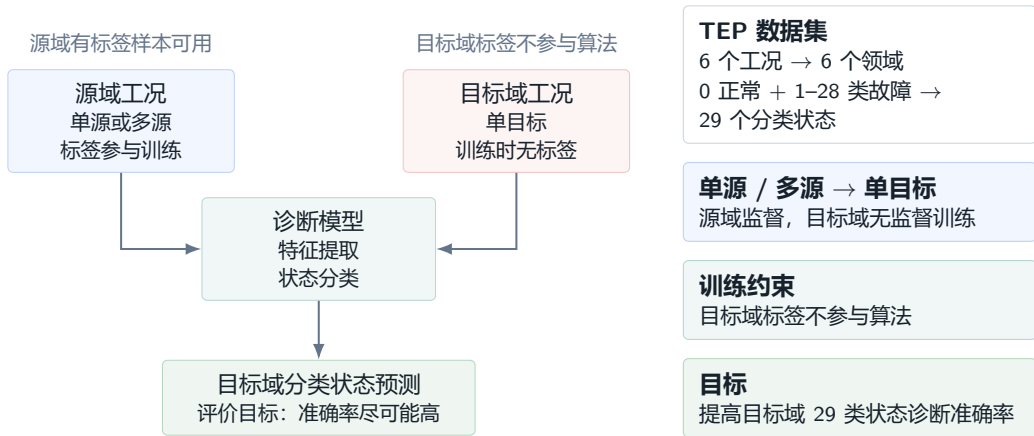
自动化学院

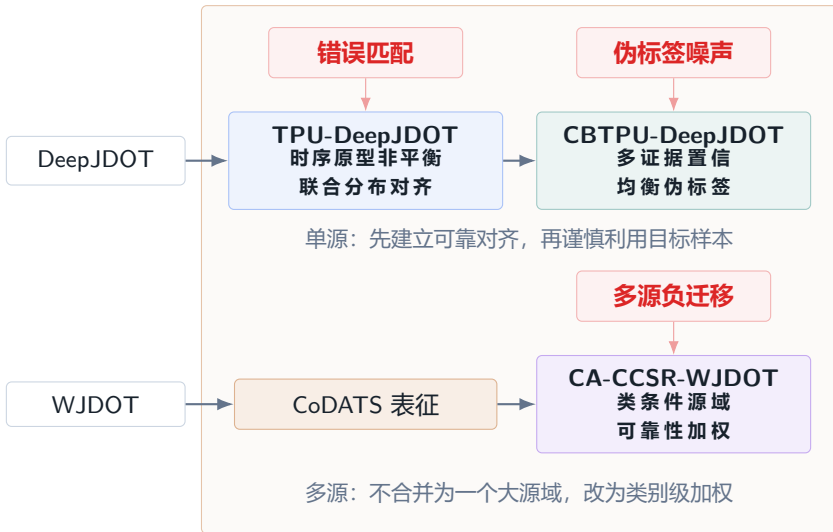
2026.6

研究问题界定：TE 过程无监督领域自适应故障诊断

P40

聚焦 TE 过程及其数据集，将领域自适应故障诊断定义为无监督跨工况自适应问题。

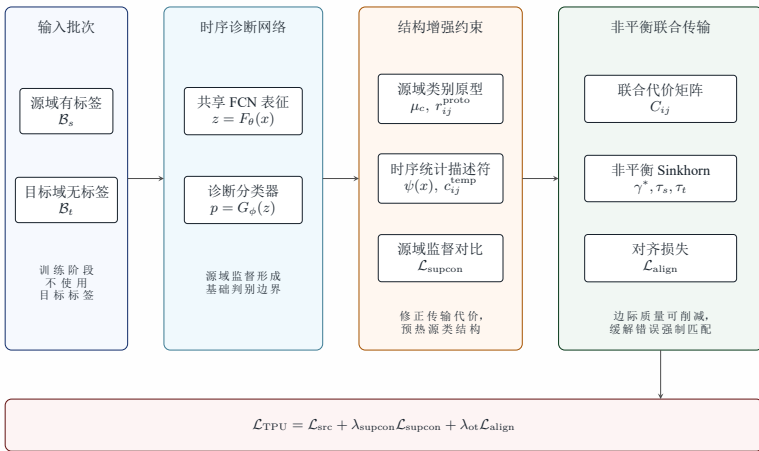




方法一：TPU-DeepJDOT 架构

P16

TPU-DeepJDOT 时序原型非平衡联合分布对齐机制



联合代价

$$C_{ij} = \lambda_f c_{ij}^f + \lambda_y c_{ij}^y + \lambda_p(\nu) r_{ij}^{\text{proto}} + \lambda_{\text{temp}}(\nu) c_{ij}^{\text{temp}} \quad (3-13)$$

原型惩罚

$$r_{ij}^{\text{proto}} = \text{clip} \left(\frac{d_{y_i^s j}^{\text{proto}} - \bar{d}_{-y_i^s, j}^{\text{proto}}}{\sigma_j^{\text{proto}} + \epsilon}, r_{\min}, r_{\max} \right) \quad (3-7)$$

时序代价

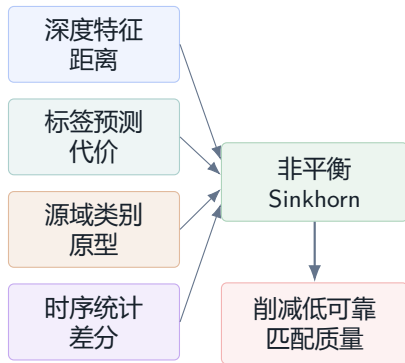
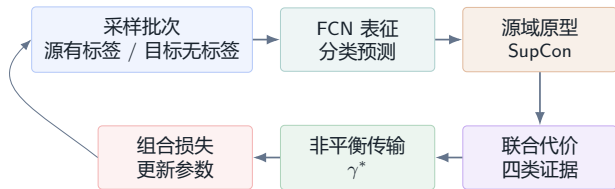
$$c_{ij}^{\text{temp}} = \frac{1}{d_\psi} \|\psi(x_i^s) - \psi(x_j^t)\|_2^2 \quad (3-11)$$

总目标

$$\mathcal{L}_{\text{TPU}} = \mathcal{L}_{\text{src}} + \lambda_{\text{supcon}}(\nu) \mathcal{L}_{\text{supcon}} + \lambda_{\text{ot}}(\nu) \mathcal{L}_{\text{align}} \quad (3-20)$$

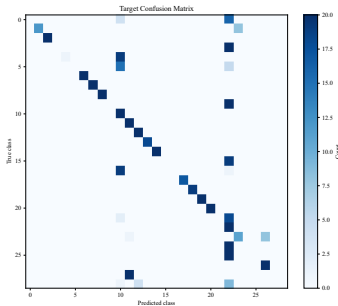
方法一：TPU-DeepJDOT 训练流程

P21

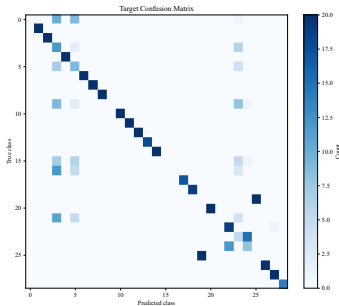


方法一验证: $m_5 \rightarrow m_2$ 对齐递进

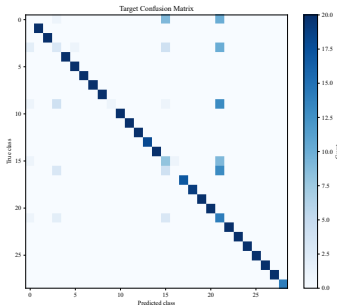
P44



SourceOnly
56.08%



DeepJDOT
67.20%

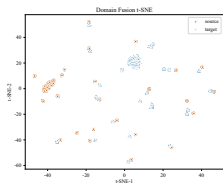


TPU-DeepJDOT
83.60%

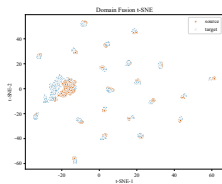
混淆矩阵对角线增强：错误强制匹配被削弱，类别结构更清晰。

方法一验证：域分布与类别结构

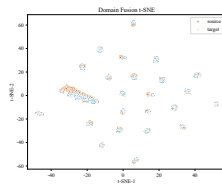
P44-45



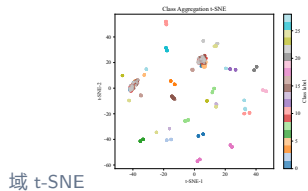
SourceOnly:



DeepJDOT:

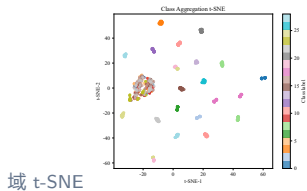


TPU-DeepJDOT: 域 t-SNE



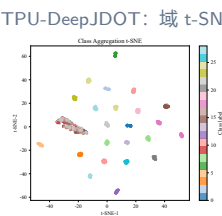
域 t-SNE

SourceOnly: 类 t-SNE



域 t-SNE

DeepJDOT: 类 t-SNE

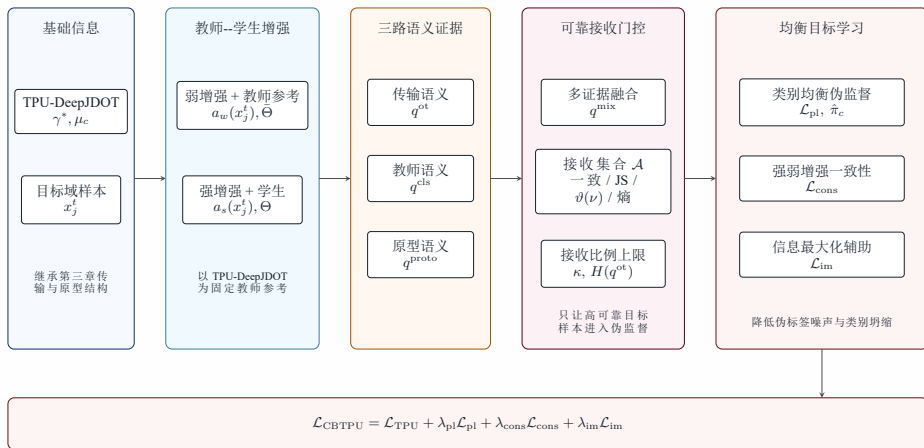


TPU-DeepJDOT: 类 t-SNE

方法二：CBTPU-DeepJDOT 架构

P22

CBTPU-DeepJDOT 多证据置信均衡伪标签控制机制



证据融合

$$q_{jc}^{\text{mix}} = \frac{(q_{jc}^{\text{ot}})^{\alpha_{\text{ot}}} (q_{jc}^{\text{cls}})^{\alpha_{\text{cls}}} (q_{jc}^{\text{proto}})^{\alpha_{\text{proto}}}}{\sum_{c'=1}^{N_c} (q_{jc'}^{\text{ot}})^{\alpha_{\text{ot}}} (q_{jc'}^{\text{cls}})^{\alpha_{\text{cls}}} (q_{jc'}^{\text{proto}})^{\alpha_{\text{proto}}}} \quad (4-12)$$

接收条件

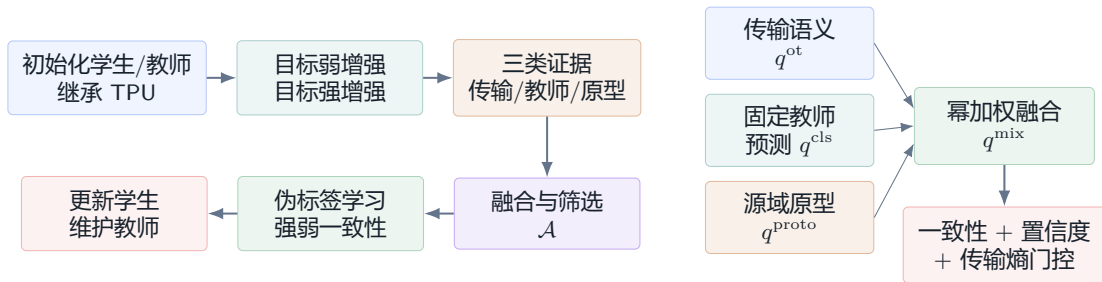
$$\mathcal{A}_j = [\hat{y}_j^{\text{ot}} = \hat{y}_j^{\text{cls}} = \hat{y}_j^{\text{proto}} \text{ or } D_{\text{JS}} \leq \delta_{\text{JS}}] \wedge [\max_c q_{jc}^{\text{mix}} \geq \vartheta(\nu)] \wedge [H(q_j^{\text{ot}}) \leq h_{\text{ot}}] \quad (4-15)$$

总目标

$$\mathcal{L}_{\text{src}} + \lambda_{\text{supcon}}(\nu) \mathcal{L}_{\text{supcon}} + \lambda_{\text{ot}}(\nu) \mathcal{L}_{\text{align}} + \lambda_{\text{pl}}(\nu) \mathcal{L}_{\text{pl}} + \lambda_{\text{cons}}(\nu) \mathcal{L}_{\text{cons}} + \lambda_{\text{im}}(\nu) \mathcal{L}_{\text{im}} \quad (4-22)$$

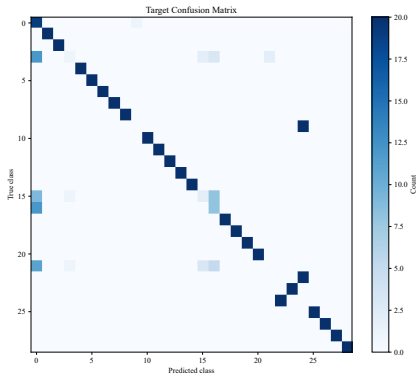
方法二：CBTPU-DeepJDOT 训练流程

P28

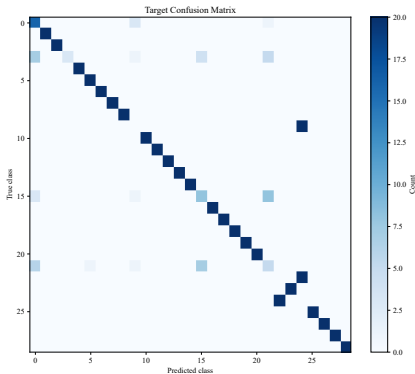


方法二验证: $m_5 \rightarrow m_1$ 伪标签细化

P46



TPU-DeepJDOT
77.59%



CBTPU-DeepJDOT
81.38%

三证据筛选

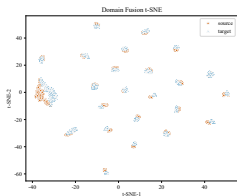
类别均衡

强弱一致性

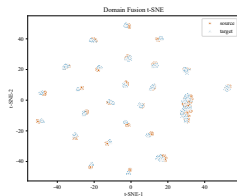
不是追求伪标签数量，而是控制进入训练的噪声。

方法二验证：局部边界继续收紧

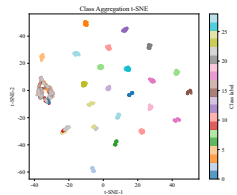
P46-47



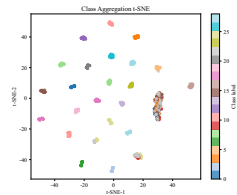
TPU-DeepJDOT: 域 t-SNE



CBTPU-DeepJDOT: 域 t-SNE



TPU-DeepJDOT: 类 t-SNE

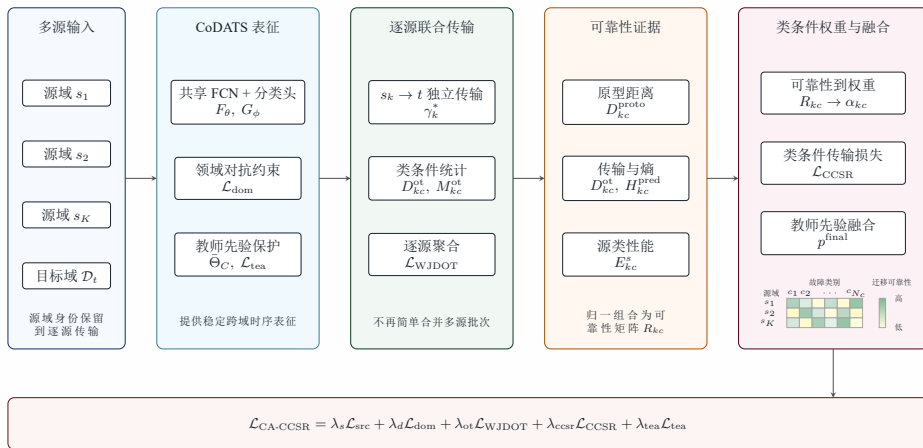


CBTPU-DeepJDOT: 类 t-SNE

方法三：CA-CCSR-WJDOT 架构

P30

CA-CCSR-WJDOT 类条件源域可靠性加权机制



可靠性评分

$$R_{kc} = w_p \tilde{D}_{kc}^{\text{proto}} + w_o \tilde{D}_{kc}^{\text{ot}} + w_h \tilde{H}_{kc}^{\text{pred}} + w_e \tilde{E}_{kc}^s \quad (5-14)$$

源域权重

$$\alpha_{kc} = \frac{\exp(-R_{kc}/T_{\text{rel}})}{\sum_{k'=1}^K \exp(-R_{k'c}/T_{\text{rel}})} \quad (5-15)$$

CCSR 约束

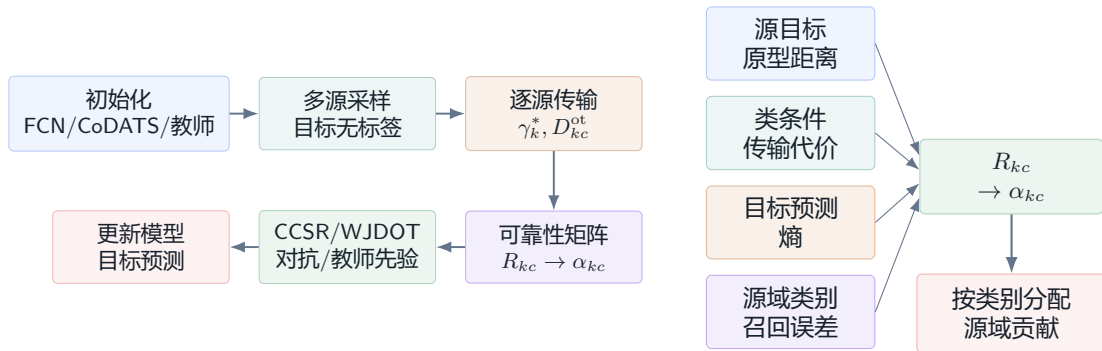
$$\mathcal{L}_{\text{CCSR}} = \frac{1}{|\mathcal{C}_{\text{act}}|} \sum_{c \in \mathcal{C}_{\text{act}}} \sum_{k=1}^K \mathbb{I}_{kc} \alpha_{kc} D_{kc}^{\text{ot}} \quad (5-17)$$

总目标

$$\lambda_s \mathcal{L}_{\text{src}} + \lambda_d(\nu) \mathcal{L}_{\text{dom}} + \lambda_{\text{ot}} r_{\text{ot}}(\nu) \mathcal{L}_{\text{WJDOT}} + \lambda_{\text{ccsr}} r_{\text{ccsr}}(\nu) \mathcal{L}_{\text{CCSR}} + \lambda_{\text{tea}}(\nu) \mathcal{L}_{\text{tea}} \quad (5-22)$$

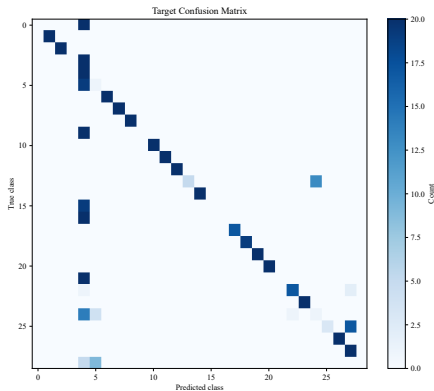
方法三：CA-CCSR-WJDOT 训练流程

P36

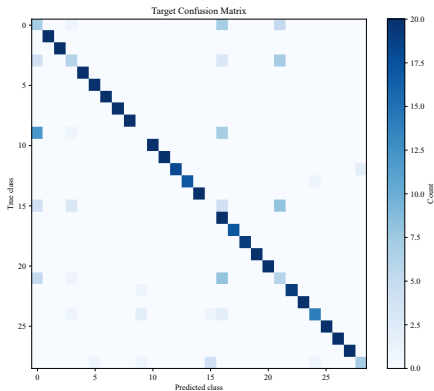


方法三验证：五源代表任务减少误判

P48



SourceOnly
64.02%



CA-CCSR-WJDOT
82.89%

五源输入

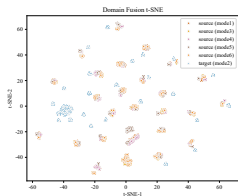
逐源传输

类别可靠性

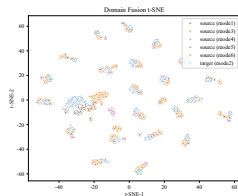
多源样本更多，
但需要判断每个
源域在哪些类别
上可靠。

方法三验证：域间融合与类别聚集

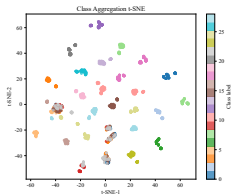
P48-49



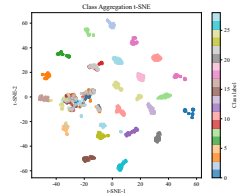
SourceOnly: 域 t-SNE



CA-CCSR-WJDOT: 域 t-SNE



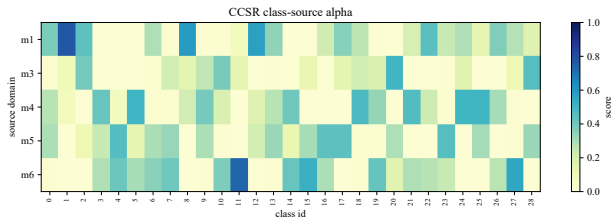
SourceOnly: 类 t-SNE



CA-CCSR-WJDOT: 类 t-SNE

方法三解释：源域-类别权重矩阵

P54



五源任务 $\{m_1, m_3, m_4, m_5, m_6\} \rightarrow m_2$

类别粒度

不是单一源域权重

每列重新分配

选择性迁移

可靠源域贡献更高

降低负迁移

不同故障类别依赖不同源模式，说明方法不是简单平均多个源域，而是在源域-故障类别层面重新分配迁移贡献。

实验组	规模	目的
单源	6×8	单源递进链
两源	3×5	小规模多源
五源	6×5	多源压力测试

固定第一折划分

目标训练样本无标签

Accuracy

整体诊断准确率

越高越好

Macro-F1

类别等权 F1

关注少数类

BAcc

平衡准确率

类别召回平均

t-SNE

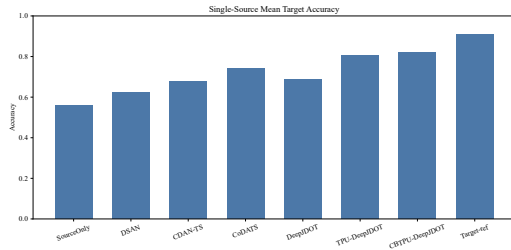
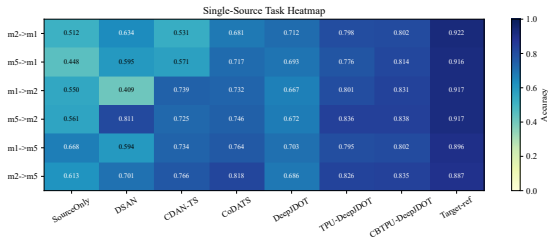
结构证据

看域与类

Target-ref 只作为有标签参考，不参与 UDA 方法排名。

单源结果：主提升来自对齐，细化来自伪标签

P50



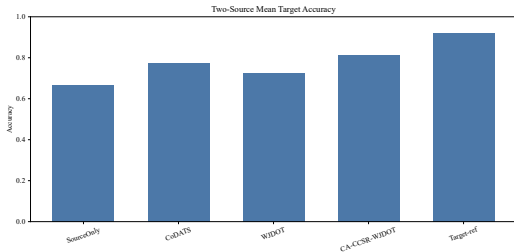
+11.66
TPU $\uparrow$ DeepJDOT
准确率百分点

+1.48
CBTPU $\uparrow$ TPU
准确率百分点

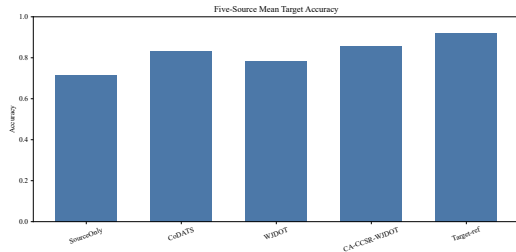
82.02%
CBTPU
6/6 第一

多源结果：类别级可靠性压住负迁移

P53



两源：CA-CCSR-WJDOT **81.21%**, 3/3 第一



五源：CA-CCSR-WJDOT **85.50%**, 6/6 第一

相对 WJDOT，多源 9 个任务平均准确率提升 7.69 个百分点。

结论：三类风险对应三类结构约束

P54

+11.66

TPU-DeepJDOT $\uparrow$ DeepJDOT

$p = 0.015625$

+1.48

CBTPU-DeepJDOT $\uparrow$ TPU

$p = 0.015625$

+7.69

CA-CCSR-WJDOT $\uparrow$ WJDOT

$p = 0.001953$

样本匹配

目标筛选

源域类别分配

跨生产模式故障诊断，需要同时处理这三件事。

少量目标标签预算：1 / 3 / 5 shot

连续目标批次测试时自适应

源域-类别矩阵扰动验证

机制裁剪 + 训练效率统计

真实现场噪声、缺失、漂移、未知故障

后续重

点不是堆叠新模块，而是把有效性、解释性和部署成本继续做成可检验实验。

谢谢